Universidade Estadual Vale do Acaraú - UVA
Curso: Ciências da Computação
Disciplina: Construção e Análise de Algoritmos
Professor: Cláudio Carvalho

Lista 04 - Algoritmos Gulosos

1. Dados um conjunto de n produtos, cada produto i está associado a um peso p_i e a um valor v_i, e uma mochila de capacidade C. Deseja-se colocar produtos (ou frações destes) na mochila. Elabore um algoritmo que determine o maior valor que pode ser coletado em produtos, respeitando a capacidade da mochila.

2. Considere uma coleção de livros numerados de 1 a n. Seja p_i o peso do livro de número i, $0 < p_i \leq 2$. Suponha que uma caixa tem capacidade para no máximo $3kg$, e que cada uma pode armazenar no máximo 2 livros. Proponha um algoritmo eficiente que determine o menor número de caixas necessárias para armazenar todos os n livros.

3. (Beecrowd - Problema 1084 - modificado) Dados dois números naturais N e D, onde D representa a quantidade de dígitos a serem removidos de N ($1 \leq D \leq \log N$), proponha um algoritmo que diga o maior número que pode ser obtido a partir de N, após a remoção de D dígitos. Por exemplo, o maior número que pode ser obtido após a remoção de 4 dígitos de 1324205 é 425.

4. Seja um conjunto de n atividades que devem ser executadas por uma máquina em um dado dia. Cada atividade a_i está associada a um intervalo de tempo $[s_i, f_i)$, com $0 \leq s_i < f_i$ e $1 \leq i \leq n$. A máquina só executa uma atividade por vez. Duas atividades a_i e a_j são compatíveis se o tempo de início de uma é maior ou igual ao tempo de término da outra ($s_i \geq f_j$ ou $s_j \geq f_i$). Sabendo que você dispõe apenas de uma máquina e quer utilizá-la da maneira mais eficiente possível, proponha um algoritmo que diga o maior número de atividades que podem ser executadas por ela no dia. Por exemplo, no conjunto de atividades a seguir, esse número é 4.

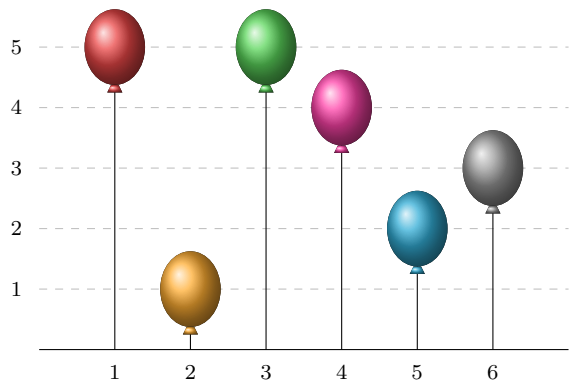
i	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11
s_i	0	1	2	3	3	5	5	6	8	8	12
f_i	6	4	13	5	8	7	9	10	11	12	14

5. Seja um conjunto de tarefas numeradas de 1 a n. Cada tarefa consome um dia de trabalho, e apenas uma tarefa pode ser executada por dia. Os dias de trabalho são numerados de 1 a n. A cada tarefa t_i está associado um prazo (dia) d_i, indicando que ela deve ser realizada no período de 1 a d_i. A multa por cada tarefa t_i não realizada é m_i. Elabore um algoritmo guloso que faça uma programação de execução das tarefas, de modo a pagar o mínimo de multa possível.

6. Considere o problema de passar um troco, em centavos, utilizando o mínimo possível de moedas. Assuma que cada moeda vale um inteiro. Descreva um algoritmo guloso para fornecer um troco de valor n, usando moedas de 1, 5, 10 e 25 centavos. Mostre que seu algoritmo funciona para esses valores de moedas.

7. Dados um vetor V de n elementos inteiros positivos e um inteiro k, $1 \leq k \leq n$, proponha um algoritmo que determine em tempo linear a maior soma de k valores contíguos de V. Por exemplo, se $V = \{1, 2, 3, 4,5,6,5, 4, 3, 2, 1\}$ e $k = 4$, a maior soma é 20, que corresponde à soma dos valores destacados.

8. Dados um conjunto de variáveis $x_1, \ldots, x_n$ e dois conjuntos I e D de pares (x_i, x_j) de variáveis. Um par (x_i, x_j), em I, é uma restrição de igualdade $(x_i = x_j)$, e em D é uma restrição de desigualdade $(x_i \neq x_j)$. Proponha um algoritmo eficiente que diga se é possível satisfazer todas as restrições em I e em D. Exemplo: a seguinte entrada não é satisfatível: I: $\{(x_1, x_2), (x_2, x_3), (x_3, x_4)\}$, e D: $\{(x_1, x_4)\}$.

9. Dado um vetor ordenado S com n valores inteiros positivos ($n \leq 50$), você deve definir no máximo 4 intervalos fechados, tal que cada elemento fique em um desses intervalos. Proponha um algoritmo que determine a menor soma dos tamanhos dos intervalos definidos. O tamanho de um intervalo $[a_i, a_f]$ é dado por $a_f - a_i + 1$. Por exemplo, no conjunto a seguir, cujos intervalos estão destacados, a soma dos tamanhos destes é 25. $S = \{3,4,6,8, 14,15,16,17, 21,25,26,27,30,31, 40,41,42,43\}$.

10. (Beecrowd - Problema 3428) Dada uma sequência de n balões ($1 \leq n \leq 5 \cdot 10^5$) dispostos em linha, cada balão i está a uma altura h_i ($1 \leq h_i \leq 10^6$, para $1 \leq i \leq n$). Você deseja estourar os balões atirando flechas da esquerda para a direita. Sempre que uma flecha atinge um balão, ela perde uma unidade de altura. Elabore um algoritmo que determine em tempo $O(n)$ o menor número de flechas que você deve utilizar, para que todos os balões sejam estourados. No exemplo a seguir, são necessárias 4 flechas, uma para os balões 1, 4 e 6, e uma para cada um dos outros três balões.